

Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz

Auftrag: Erklärgrafik Fluchtwegschild · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT

Scribble einer Erklärgrafik für den Kunden

LERNZIELE DER SUS: AM ENDE KANNST DU ...

... erklären, warum manche Stoffe nach dem Anstrahlen leuchten, ohne heiß zu sein, und warum einer sofort dunkel wird und ein anderer nachleuchtet. ... mit Energiestufen und Wellenlängen begründen, warum das abgegebene Licht weniger Energie hat als das aufgenommene. ... einem Kunden in einer Skizze erklären, warum ein nachleuchtendes Schild kein Hinweis auf Radioaktivität ist.

1

STUNDE 1 · 45 MIN

Licht ohne Hitze: Fluoreszenz und Phosphoreszenz

STUNDENZIEL

Die SuS erklären das Leuchten zweier Fluchtwegschilder nach UV-Bestrahlung als Lumineszenz und unterscheiden Fluoreszenz und Phosphoreszenz mithilfe eines Energieniveauschemas.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SUS ...

1. unterscheiden Lumineszenz von Leuchten durch hohe Temperatur,
2. berechnen die Photonenenergie der UV-Lampe mit $E = hc/\lambda$ (3,40 eV),
3. beschriften ein Energieniveauschema (Absorption, Wärme, Emission, langlebiger Zustand),
4. begründen das Nachleuchten von Schild B mit langlebigen Zuständen.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 0.–2. EA	SuS starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 9 min · 2.–11. Plenum + EA	Behauptung: SuS stimmen in der App ohne Rechnung ab („„Ein Schild, das nach dem Anstrahlen im Dunkeln nachleuchtet, ist radioaktiv.“ Stimmt das?“). SuS klären in der App Wer sind wir? und Was ist das Ziel? (Leitfrage: <i>Welches Schild passt zum Auftrag, und woher kommt sein Licht im Dunkeln?</i>), kurzer Abgleich im Plenum. Rückwärtsplanung: SuS bauen in der App vom Ziel aus rückwärts, was sie direkt davor brauchen (ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (<i>Warum muss das davor kommen?</i> , Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Freigabecode 548 . Wer/Ziel/Wie als Missionsboard an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard
Arbeitsphase 15 min · 11.–26. EA / PA	SuS bearbeiten Level 1: Licht ohne Hitze , Level 2: Sofort oder verzögert . Hilfen in drei Stufen, nach „Lösung zeigen“ folgt eine Zwillingsaufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, Daten, Rechner; ohne Gerät: Ergebnisblatt
Zwischensicherung 3 min · 26.–29. Plenum (UG)	Haltepunkt 1: SuS notieren in der App Gedanken zu <i>Bei Stromausfall soll ein nachleuchtendes Schild den Fluchtweg zeigen. Was muss im Gebäude vorher passieren, damit es funktioniert, und wo seht ihr Grenzen?</i> ; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse). L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: 250 . Kern: Lumineszenz = Licht ohne hohe Temperatur, Energie aus vorheriger Anregung · Fluoreszenz endet mit der Anregung · Phosphoreszenz: Elektronen bleiben eine Zeit lang in langlebigen Zuständen, Nachleuchten wird schwächer · ohne regelmäßiges Licht kein Nachleuchten.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Ergebnisblatt
Vertiefung: Prüfauftrag 9 min · 29.–38. EA	Prüfauftrag 1: Die Schilderprüfung: 4 Aufgaben (AFB II–III). Die SuS wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; Rückblick als 4. Hilfe. Abschluss = Rang Erklären . Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Ergebnisblatt (zentrale Aufgaben)

Klassen-Prüfauftrag 7 min • 38.–45. GA, Plenum	Behauptungen im Projektchat: Gruppen lösen 3 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Fortschritt am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppennzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: 962 .	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen
--	---	--

Energiebilanz, Stokes-Verschiebung und Erklärgrafik

STUNDENZIEL

Die SuS begründen mit einer Energiebilanz je Photon, warum das abgegebene Licht energieärmer und langwelliger ist als das absorbierte, und erstellen eine Erklärgrafik für den Kunden.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SuS ...

1. stellen für Schild B die Energiebilanz $E_{\text{auf}} = E_{\text{ab}} + E_{\text{Wärme}}$ auf ($3,40 \text{ eV} = 2,38 \text{ eV} + 1,01 \text{ eV}$),
2. erklären die Stokes-Verschiebung mit dem Wärmeverlust vor der Emission,
3. beurteilen Herstellerangaben auf Plausibilität (keine Emission mit mehr Energie als absorbiert),
4. begründen in der Erklärgrafik, warum Nachleuchten kein Hinweis auf Radioaktivität ist.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung 5 min · 0.–5. Plenum	2–3 SuS fassen am Missionsboard zusammen: <i>Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?</i> L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Schild A oder Schild B: Welches leuchtet nach, und was passiert dabei im Energieniveauschema?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase 6 min · 5.–11. EA / PA	SuS bearbeiten Level 3: Die Energiebilanz . Hilfen in drei Stufen, nach „Lösung zeigen“ folgt eine Zwillingsaufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, Daten, Rechner; ohne Gerät: Ergebnisblatt
Zwischensicherung 3 min · 11.–14. Plenum (UG)	Haltepunkt 2: SuS notieren in der App Gedanken zu <i>Welche Leuchtfarben kommen für ein Schild infrage, das mit normalem Raumlicht aufgeladen wird? Was spricht für Grün, was gegen Blau oder Violett?</i> ; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse). L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: 969 . Kern: Mehr Wärme bedeutet weniger Energie je abgegebenem Photon und größere Wellenlänge (Stokes-Verschiebung) · Schild B: 3,40 eV hinein, 2,38 eV als Licht, 1,01 eV als Wärme · Raumlicht kann nur Leuchtfarben mit größerer Wellenlänge anregen.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Ergebnisblatt
Arbeitsphase (EA/PA) 8 min · 14.–22. EA, PA	SuS bearbeiten zu zweit Partneraufgabe: Das Leuchtposter : jede Person mit eigener Rollenkarte A/B am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Hilfen in drei Stufen, nach „Lösung zeigen“ folgt eine Zwillingsaufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, Daten, Rechner; ohne Gerät: Ergebnisblatt
Vertiefung: Prüfauftrag 6 min · 22.–28. EA	Prüfauftrag 2: Die Herstellerangaben: 4 Aufgaben (AFB II–III). Die SuS wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; Rückblick als 4. Hilfe. Abschluss = Rang Anwenden . Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Ergebnisblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt 5 min · 28.–33. EA	Abschluss: Die Erklärgrafik für den Kunden: SuS erstellen Scribble einer Erklärgrafik für den Kunden aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Abstimmung nachher mit Richtigstellung. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Ergebnisblatt (Memo)
Präsentation 6 min · 33.–39. Plenum	2 SuS zeigen ihr Scribble einer Erklärgrafik für den Kunden am Beamer. Die Klasse prüft mit der Endkontrolle (unten) und gibt kriteriengeleitet Rückmeldung. Rückbezug zum Missionsboard: <i>Ist das Ziel erreicht?</i>	Beamer, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz 6 min · 39.–45. EA	11 Fragen im Kahoot-Stil, davon 3 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

- Wer sind wir?** Das Gestaltungsteam der Agentur Wegeklar (eure Klasse): Wir wählen für einen Kunden ein Fluchtwegschild aus und erklären es ihm.
- Was ist das Ziel?** Die Skizze einer Erklärgrafik für den Kunden: wie das Schild Energie aufnimmt und als Licht wieder abgibt, der Vergleich der beiden Schilder und ein Satz, warum das Schild nicht radioaktiv ist.
Leitfrage: Welches Schild passt zum Auftrag, und woher kommt sein Licht im Dunkeln?
- Wie erreichen wir es?** Schilder unter UV-Licht beobachten → erklären, warum eines sofort dunkel wird und das andere weiterleuchtet → Energie vergleichen, die hineingeht und als Licht herauskommt → im Team an einem neuen Leuchtstoff überprüfen → Grafik skizzieren.

RÜCKWÄRTSPLANUNG: WAS BRAUCHEN WIR DIREKT DAVOR - UND WARUM?

- 1. Ziel:** Erklärgrafik für den Kunden skizzieren
 - 2. Die Erklärung im Team an einem neuen Leuchtstoff überprüfen**
Eine Erklärung ist erst belastbar, wenn sie auch bei einem anderen Stoff funktioniert.
 - 3. Vergleichen, wie viel Energie hineingeht und wie viel als Licht herauskommt**
Die Grafik soll zeigen, wohin die Energie geht. Dafür brauchen wir die Zahlen.
 - 4. Erklären, warum ein Schild sofort dunkel wird und das andere weiterleuchtet**
Erst wenn wir den Unterschied verstehen, können wir das passende Schild empfehlen.
 - 5. Beobachten, wie die beiden Schilder auf UV-Licht und Dunkelheit reagieren**
Ohne genaue Beobachtung wissen wir nicht, was wir erklären müssen.
- Ablenker, die nicht gebraucht werden: Eine Leuchtdauer von mehreren Jahren ohne Licht versprechen

BAUSTEINE DES HANDLUNGSPRODUKTS

- Energiestufen: wie das Schild Energie aufnimmt
- welcher Teil der Energie als Wärme verloren geht
- wie das Schild Licht abgibt
- Vergleich: Schild A sofort dunkel, Schild B leuchtet nach
- ein Satz, warum das Schild nicht radioaktiv ist

TAFELBILD: STUNDE 1 - LICHT OHNE HITZE

- **Lumineszenz:** Lichtabgabe, die nicht durch hohe Temperatur entsteht. Energie stammt aus vorheriger Anregung (z. B. UV-Licht, 3,40 eV je Photon bei 365 nm).
- **Fluoreszenz (Schild A):** Emission sofort, endet mit der Anregung.
- **Phosphoreszenz (Schild B):** Elektronen bleiben eine Zeit lang in langlebigen Zuständen, Nachleuchten wird schwächer, nach erneutem Beleuchten wieder hell.
- **Schema:** Absorption $\uparrow$ → Wärme (gestrichelt) → langlebiger Zustand → Emission $\downarrow$ in den Grundzustand.
- Energie wird umgewandelt, nicht erzeugt. Nachleuchten ist kein Hinweis auf Radioaktivität.

TAFELBILD: STUNDE 2 – ENERGIEBILANZ

$$E = \frac{hc}{\lambda}, \quad hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

$$E_{\text{auf}} = E_{\text{ab}} + E_{\text{Wärme}}$$

$$3,40 \text{ eV} = 2,38 \text{ eV} + 1,01 \text{ eV}$$

- **Stokes-Verschiebung:** abgegebenes Licht energieärmer und langwelliger (365 nm → 520 nm).
- **Schild A:** 450 nm → 600 nm: 2,76 eV = 2,07 eV + 0,69 eV.
- **Nicht möglich:** Anregung mit Grün (520 nm), Emission Blau (450 nm).

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Energiestufen mit Aufnahme, Wärme und Abgabe | ☐ Empfehlung mit Hinweis auf regelmäßige Beleuchtung |
| ☐ Werte je Photon: 3,40 eV, 1,01 eV, 2,38 eV | ☐ Satz, warum das Schild nicht radioaktiv ist |
| ☐ Vergleich Schild A (sofort dunkel) und Schild B (leuchtet nach) | |

Musterlösung (Auszug): Energieniveauschema von Schild B: Absorption von UV-Licht (365 nm, 3,40 eV) · Wärme an den Stoff (1,01 eV) · Emission von grünem Licht (520 nm, 2,38 eV) · Schild A: Fluoreszenz, endet mit der Anregung · Schild B: Phosphoreszenz, Nachleuchten aus langlebigen Zuständen · Empfehlung Schild B mit regelmäßiger Beleuchtung · nicht radioaktiv, weil das Leuchten nur nach vorherigem Beleuchten auftritt, schwächer wird und nach erneutem Beleuchten wiederkommt.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Lumineszenz	„Was nachleuchtet, ist radioaktiv.“	„Wie sah Schild B aus, als es aus dem dunklen Schrank kam?“
	Das Schild erzeugt Licht aus dem Nichts.	„Woher stammt die Energie? Was passiert ohne vorheriges Anstrahlen?“
	Leuchtfarbe leuchtet, weil sie warm ist.	Vergleich mit Glühdraht und Herdplatte: Ist das Schild heiß?
Fluoreszenz und Phosphoreszenz	Das Schild speichert Licht und lässt es wieder heraus.	„Was wird gespeichert: Licht oder Energie in angeregten Zuständen? Welche Farbe kommt heraus?“
	Nachleuchtende Schilder leuchten unbegrenzt.	„Was zeigt die Leuchtkurve nach 30 min? Was passiert im dunklen Lager?“
	Ein Pfeil nach oben im Schema bedeutet Emission.	„Wird beim Pfeil nach oben Energie aufgenommen oder abgegeben?“
Energiebilanz	Wärmeanteil als Differenz der Wellenlängen (155 nm).	„Welche Einheit hat eine Energie? Erst beide Energien mit 1240 : λ .“
	Kehrwert: $E = \lambda/hc$.	Einheitenkontrolle: eV·nm geteilt durch nm ergibt eV.
	Kürzere Wellenlänge bedeutet weniger Energie.	„Vergleiche 1240 : 400 und 1240 : 620.“
	Wärme liefert dem Licht zusätzliche Energie.	„Wohin geht die Wärme: zum Licht oder an den Stoff?“

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Rückwärtsplanung: 548 · Haltepunkt 1: 250 · Haltepunkt 2: 969 · Klassen-Prüfauftrag: 962 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, 2 Bonusfragen und Knobel-Aufgaben für Schnelle, Ergebnisblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Üben:** Aufgabe 2 b (Leas Radioaktivitäts-Vermutung beurteilen) · Aufgabe 1 a und d (Schild A und B vergleichen, Pfeile im Niveauschema einzeichnen) · Aufgabe 2 a (Passendes Schild für den Kunden entscheiden) · Aufgabe 1 b–c (Photonenenergien und Wärmeabgabe berechnen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Für die Beobachtung in Stunde 1 kann zusätzlich ein realer Kurzversuch mit UV-Lampe, Textmarker und Leuchtsticker gezeigt werden (Raum abdunkeln).
- Die Werte der Simulation und des Ergebnisblatts sind konstruierte Unterrichtsdaten (Wellenlängen, Nachleuchtkurven).